

Desafío Matemático 2026

Informe Técnico Final

Modelamiento Cinemático, Espacial 3D y Análisis Estructural de un Brazo Robótico Antropomórfico (3 GDL)

Integrantes: Moisés Amundarain

Fernando Ramírez

Juan Pablo Vargas

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Asignatura: Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

Docente: Nathalie Rehbein

Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad San Sebastián

Fecha: 10 de Junio, 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Planteamiento y Contextualización	2
1.2. Objetivos	2
2. Metodología	3
2.1. Metodología de Trabajo	3
2.2. Variables y Parámetros (WOI)	3
2.3. Supuestos	4
2.4. Construcción del Modelo Cinemático 3D	4
2.5. Interpretación del Modelo	5
3. Resultados y Validación	6
3.1. Visualización del Espacio de Trabajo	6
3.2. Análisis de Selección de Materiales (Aluminio vs. Acero)	7
3.3. Cálculos Detallados del Caso Crítico (140 km/h)	7
3.4. Perfil de Esfuerzo vs. Velocidad	9
3.5. Validación del Modelo Cinemático	10
3.6. Análisis de Robustez: Casos de Velocidad Crítica	10
3.7. Análisis de Robustez: Configuraciones Geométricas Especiales	10
3.8. Análisis de Robustez: Sensibilidad de la Carga Útil	11
3.9. Análisis de Robustez: Variación Térmica en los Eslabones	11
3.10. Limitaciones	12
4. Conclusión	13
5. Referencias Técnicas	14

1 Introducción

1.1 Planteamiento y Contextualización

En la automatización de procesos industriales, la manipulación de cargas mediante robots representa uno de los pilares del aumento de la productividad. El presente informe expone el modelamiento y análisis de un brazo robótico antropomórfico de 3 Grados de Libertad (3 GDL), el cual evoluciona de modelos bidimensionales a una envolvente tridimensional de trabajo, emulando la operación de brazos industriales reales (Craig, 2005).

Para comprender el sistema de manera intuitiva, se puede trazar una analogía directa con el brazo humano: la cintura representa la rotación de nuestro torso (izquierda a derecha, plano horizontal), el hombro representa elevar o bajar el brazo en vertical, y el codo representa la articulación que flexiona el antebrazo. De este modo, los 3 Grados de Libertad (3 GDL) se corresponden con tres giros independientes en sus respectivas articulaciones. La “cinemática directa” es, en términos sencillos, el cálculo matemático que nos permite saber exactamente qué punto del espacio tridimensional (x, y, z) alcanzará la punta del brazo (efector final) si conocemos de antemano el ángulo preciso de giro de cada una de estas tres articulaciones. Esta herramienta es fundamental en la robótica aplicada, permitiendo programar tareas automáticas de posicionado de alta precisión (Spong et al., 2006).

1.2 Objetivos

Objetivo General:

- Modelar y documentar la cinemática directa y el comportamiento de resistencia estructural de un brazo robótico de 3 GDL bajo condiciones extremas, utilizando álgebra y trigonometría (Spong et al., 2006).

Objetivos Específicos:

- Desarrollar las ecuaciones analíticas 3D de posicionamiento cartesiano.
- Realizar un análisis de resistencia mecánica a velocidades críticas (140 km/h) considerando la selección de materiales.
- Validar el modelo cinemático mediante criterios de coherencia y análisis dimensional.
- Visualizar gráficamente el espacio de trabajo y los perfiles de esfuerzo.

2 Metodología

2.1 Metodología de Trabajo

El proceso de desarrollo se dividió en cuatro fases principales. Primero, se realizó la elección del problema basándose en la necesidad de simular un manipulador industrial real. Segundo, la obtención de información se centró en la revisión bibliográfica de textos fundamentales de robótica y mecánica de materiales (Beer et al., 2020). Tercero, se tomaron decisiones de diseño relevantes, como fijar las longitudes L_1 y L_2 en 10 cm y seleccionar el aluminio como material estructural principal. Finalmente, se construyó el modelo matemático proyectando geométricamente cada eslabón sobre los planos cartesianos.

2.2 Variables y Parámetros (WOI)

Cuadro 1: Variables y Parámetros del Brazo Robótico (WOI)

Tipo	Símbolo	Significado Físico	Unidad	Tipo de Dato
Entrada	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	Ángulos articulares (base, hombro y codo)	Grados ($^\circ$)	Real (Variables)
Salida	x, y, z	Coordenadas cartesianas del efector final	cm	Real (Variables)
Parámetro	L_1, L_2	Longitud nominal de los eslabones 1 y 2	cm	Constante (10,0)
Parámetro	m_1, m_2	Masa nominal de los eslabones 1 y 2	kg	Constante (0,5)
Parámetro	M_{load}	Masa de la carga útil en el efector	kg	Constante (0,5)
Parámetro	D, d_{pin}	Diámetro de eslabón 1 y pasador del codo	mm	Constante (10,0 / 3,0)
Material	σ_y	Límite elástico de fluencia del Aluminio 6061-T6	MPa	Constante (276,0)
Material	τ_{adm}	Esfuerzo de corte admisible del Acero 316	MPa	Constante (150,0)
Mecánica	ω, a_c	Velocidad angular y aceleración centrípeta del brazo	rad/s, m/s ²	Real (Cálculo)
Mecánica	T_{base}, T_{codo}	Fuerzas de tracción centrífuga en base y codo	N	Real (Cálculo)
Mecánica	σ, τ	Esfuerzo axial (tracción) y cortante (cizalla)	MPa	Real (Cálculo)
Térmica	$\alpha_{Al}, \Delta T$	Coeficiente de expansión del Al y diferencial de Temp.	1/ $^\circ$ C, $^\circ$ C	Constantes (23×10^{-6} / 100)

2.3 Supuestos

1. **Sólido rígido:** Se asume que los eslabones son indeformables axial y transversalmente bajo cargas normales de posicionamiento.

Justificación: A la escala del prototipo (20 cm) las deflexiones mecánicas bajo cargas moderadas son del orden de micrómetros, lo que permite simplificar la cinemática a geometría euclidiana pura sin acoplamientos elásticos.

2. **Masas puntuales concentradas:** Las masas de los eslabones se simplifican como concentradas en sus centros de gravedad geométricos ($r_1 = 0,05$ m y $r_2 = 0,15$ m) y la carga útil en el extremo ($r_3 = 0,20$ m) (Hibbeler, 2016).

Justificación: Permite modelar las fuerzas centrífugas dinámicas de tracción de manera analítica directa mediante álgebra pura, representando una primera aproximación conservadora adecuada para el análisis de juntas.

3. **Cinemática ideal libre de fricción:** Se consideran articulaciones lisas perfectas y la ausencia de juego o holgura mecánica.

Justificación: Permite aislar los efectos de las fuerzas centrífugas de tracción dinámica puras sobre los pasadores y eslabones, estableciendo el límite teórico de operación antes de considerar pérdidas de eficiencia o fricción estática/dinámica.

2.4 Construcción del Modelo Cinemático 3D

El proceso matemático de construcción del modelo se basa en descomponer los movimientos circulares en longitudes rectas (proyecciones). Para comprender esto de forma física, imagine que colocamos una linterna directamente encima del brazo robótico, de tal forma que proyecte su sombra sobre el suelo (el plano horizontal).

La longitud total de esta sombra sobre el plano horizontal es lo que llamamos el radio proyectado r . Usando trigonometría simple, cada eslabón proyecta una sombra cuyo tamaño depende de su longitud y de su inclinación respecto a la horizontal. Al sumar las contribuciones de ambos eslabones obtenemos la expresión del radio proyectado:

$$r = L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \quad (1)$$

Posteriormente, al hacer girar la base del brazo en un ángulo θ_1 , esa sombra de longitud r rota describiendo un círculo en el plano del suelo. Las coordenadas cartesianas horizontales x e y se deducen simplemente proyectando este radio rotado utilizando el coseno y el seno del ángulo de la base:

$$x = r \cos(\theta_1) = (L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \cos(\theta_1) \quad (2)$$

$$y = r \sin(\theta_1) = (L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)) \sin(\theta_1) \quad (3)$$

Finalmente, la altura del efector (z) con respecto al origen es simplemente la suma de las alturas verticales de cada articulación, las cuales se calculan de manera análoga proyectando las elevaciones angulares con la función seno:

$$z = L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \quad (4)$$

2.5 Interpretación del Modelo

El modelo matemático representa la posición espacial de la muñeca del robot. La variable r actúa como la proyección radial, mientras que θ_1 distribuye esa proyección circularmente. Las funciones trigonométricas permiten descomponer los movimientos rotacionales en desplazamientos lineales ortogonales, permitiendo al robot alcanzar cualquier punto en un volumen esférico de radio $L_1 + L_2 = 20$ cm.

3 Resultados y Validación

3.1 Visualización del Espacio de Trabajo

La Figura 1 ilustra la envolvente tridimensional del robot. Se observa una simetría radial completa, lo que confirma la capacidad del diseño antropomórfico para cubrir un área de trabajo de micro-posicionamiento versátil.

Espacio de Trabajo y Configuración del Brazo Robótico 3D

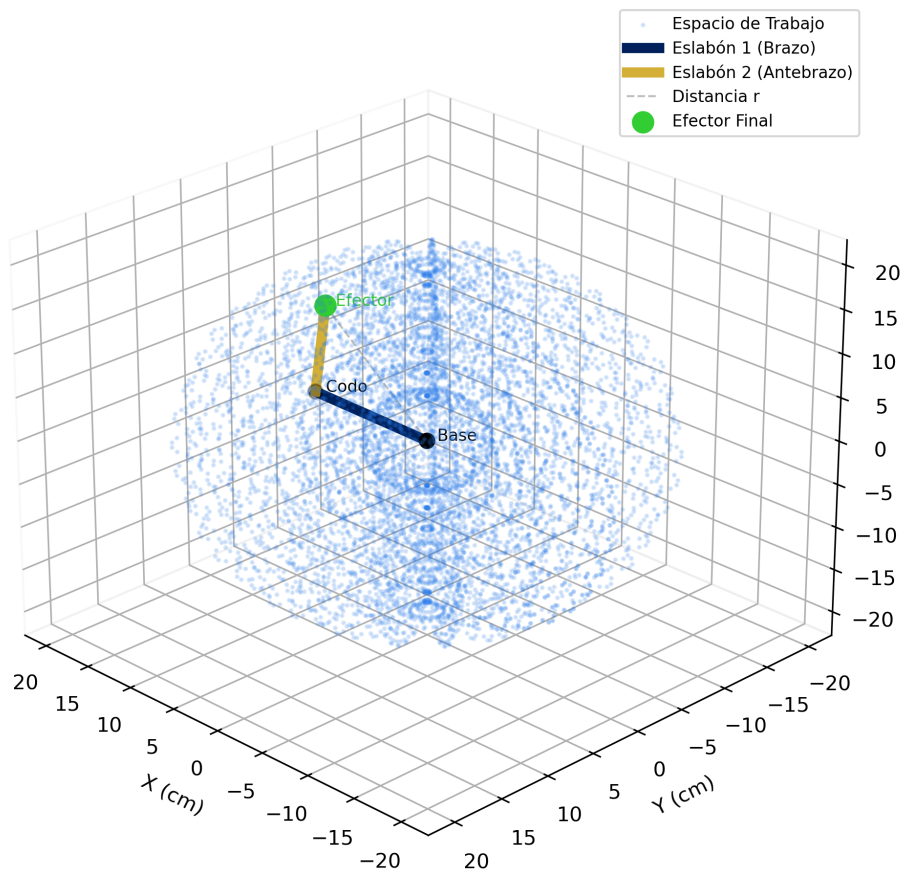


Figura 1: **Nube de puntos del Workspace 3D.** La densidad de puntos refleja las zonas de mayor alcance y las configuraciones de los eslabones institucionalizados (Azul/Dorado).

3.2 Análisis de Selección de Materiales (Aluminio vs. Acero)

Para el diseño físico del brazo, se evaluaron dos materiales comunes. La elección del material afecta directamente la magnitud de la fuerza centrífuga generada a altas velocidades debido a la diferencia de densidades:

Cuadro 2: **Comparativa Técnica de Materiales para el Brazo**

Propiedad	Aluminio 6061-T6	Acero Inoxidable 316
Densidad (ρ)	$\approx 2700 \text{ kg/m}^3$	$\approx 8000 \text{ kg/m}^3$
Módulo Elástico (E)	68,9 GPa	193 GPa
Límite de Fluencia (σ_y)	276 MPa	290 MPa
Fuerza Centrífuga Relativa	1,0 (Base)	$\approx 2,96$ veces mayor

Decisión Técnica: Se seleccionó el **Aluminio 6061-T6** para los eslabones principales debido a su baja densidad, lo que reduce las cargas dinámicas propias del sistema. Sin embargo, para los pernos de articulación (pasadores), se recomienda el uso de **Acero** debido a su mayor resistencia al corte por cizalladura.

3.3 Cálculos Detallados del Caso Crítico (140 km/h)

Se detalla el cálculo de la aceleración centrípeta, las fuerzas de tracción radial y los esfuerzos mecánicos (tracción en el primer eslabón y cizalla en el pasador del codo) para una velocidad tangencial crítica en el extremo del brazo extendido ($R = 0,2 \text{ m}$).

1. **Velocidad Angular (ω) y Aceleración (a_c):** $v = 140 \text{ km/h} \approx 38,89 \text{ m/s}$.

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{38,89 \text{ m/s}}{0,2 \text{ m}} = 194,45 \text{ rad/s} \quad (\approx 1857 \text{ RPM})$$

$$a_c = \omega^2 \cdot R = (194,45)^2 \cdot 0,2 \approx 7562 \text{ m/s}^2 \quad (\approx 771g)$$

2. **Carga de Tracción en la Base (T_{base}):** Considerando la fuerza centrífuga acumulada de todo el brazo extendido (primer eslabón con centro de masa en $r_1 = 0,05 \text{ m}$, segundo eslabón con centro de masa en $r_2 = 0,15 \text{ m}$ y la carga útil en $r_3 = 0,20 \text{ m}$):

$$T_{base} = \omega^2 \cdot (m_1 \cdot r_1 + m_2 \cdot r_2 + M_{load} \cdot r_3)$$

$$T_{base} = (194,45)^2 \cdot (0,5 \cdot 0,05 + 0,5 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,20) = 37810,8 \cdot 0,20 \approx 7562,16 \text{ N}$$

3. **Esfuerzo de Tracción en Eslabón 1 (σ):** Para un eslabón cilíndrico sólido de aluminio de diámetro $D = 10$ mm ($A_{link} \approx 78,54$ mm²):

$$\sigma = \frac{T_{base}}{A_{link}} = \frac{7562,16 \text{ N}}{78,54 \times 10^{-6} \text{ m}^2} \approx 96,28 \text{ MPa}$$

Puesto que $\sigma = 96,28 \text{ MPa} < \sigma_y = 276 \text{ MPa}$ (límite elástico del Aluminio 6061-T6), el primer eslabón **resiste** a la tracción con un Factor de Seguridad $FS = \frac{276}{96,28} \approx 2,87$.

4. **Fuerza en el Codo (T_{codo}):** La fuerza de tracción radial que actúa en la junta del codo se debe a la fuerza centrífuga del segundo eslabón y la carga útil:

$$T_{codo} = \omega^2 \cdot (m_2 \cdot r_2 + M_{load} \cdot r_3)$$

$$T_{codo} = (194,45)^2 \cdot (0,5 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,20) = 37810,8 \cdot 0,175 \approx 6616,89 \text{ N}$$

5. **Esfuerzo Cortante en Pasador del Codo (τ):** Para un pasador de acero de 3 mm de diámetro que actúa a cortante simple ($A_{pin} \approx 7,07$ mm²):

$$\tau = \frac{T_{codo}}{A_{pin}} = \frac{6616,89 \text{ N}}{7,07 \times 10^{-6} \text{ m}^2} \approx 936,17 \text{ MPa}$$

Dado que $\tau = 936,17 \text{ MPa} \gg \tau_{adm} = 150 \text{ MPa}$ (esfuerzo cortante admisible de pasadores comunes de acero), la articulación del codo experimenta una **falla crítica e inminente por cizalladura**.

Explicación Física e Intuición Mecánica (Caso Crítico): Para comprender físicamente lo que ocurre a la velocidad de 140 km/h, se puede utilizar la analogía clásica de hacer girar una piedra atada al extremo de una cuerda. A medida que incrementamos la velocidad del giro (la velocidad angular ω), la tensión o “tirón” en la cuerda crece de manera cuadrática. En nuestro caso de estudio, la aceleración centrípeta del efector final equivale a unas 771 veces la aceleración de la gravedad terrestre ($\approx 771g$). Esto significa que, debido a la rotación extrema, cada gramo de masa en el brazo experimenta una fuerza centrífuga que lo hace “sentirse” 771 veces más pesado.

El primer eslabón cilíndrico, fabricado con una sección sólida de aluminio de 10 mm de diámetro, posee suficiente robustez elástica para canalizar esta inmensa tensión hacia la base (con un factor de seguridad de 2.87). Sin embargo, el pasador de acero que une el codo con el antebrazo tiene un diámetro de apenas 3 mm. Este pasador actúa como el eslabón más débil de la cadena mecánica. El esfuerzo cortante τ inducido en su pequeña sección transversal (936,17 MPa) supera con creces el límite admisible del acero (150 MPa), lo que físicamente se traduce en la cizalladura o corte instantáneo del pasador, ocasionando que la articulación falle catastróficamente y el antebrazo salga proyectado.

3.4 Perfil de Esfuerzo vs. Velocidad

La Figura 2 muestra el comportamiento cuadrático del esfuerzo. Se observa que el límite de seguridad de 150 MPa se cruza a una velocidad relativamente baja (≈ 55 km/h).

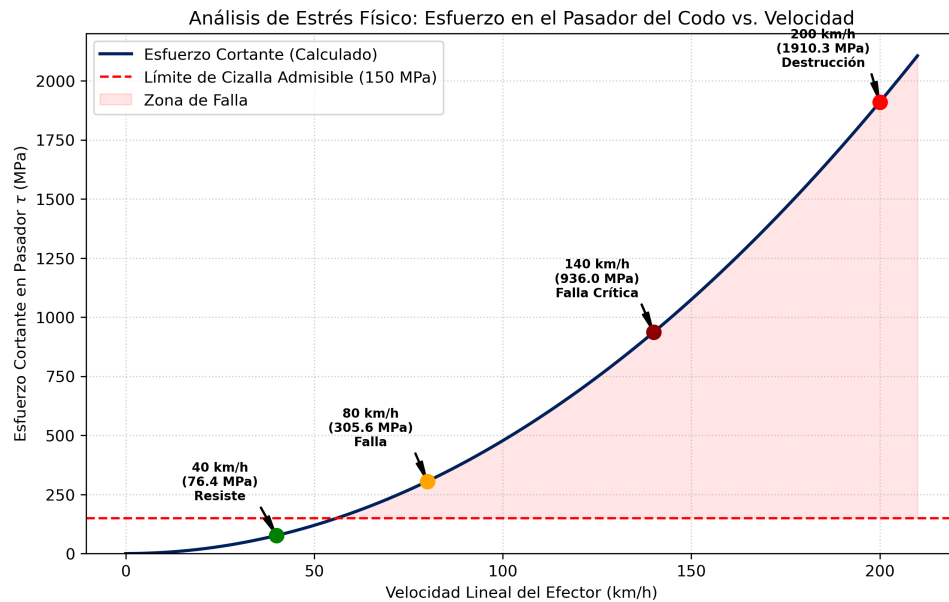


Figura 2: **Análisis de Estrés Mecánico.** El gráfico identifica los puntos críticos de operación y las zonas de falla inminente.

3.5 Validación del Modelo Cinemático

Se valida el modelo mediante tres criterios fundamentales:

1. **Coherencia:** Si $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 0^\circ, \theta_3 = 0^\circ$, entonces $x = (10 + 10) \cos(0) = 20$, $y = 0$, $z = 0$. El brazo está totalmente extendido sobre el eje X, coincidiendo con la realidad física.
2. **Análisis dimensional:** Las ecuaciones $[cm] = [cm] \cdot [1] + [cm] \cdot [1]$ son consistentes.
3. **Razonabilidad:** El alcance máximo $R_{max} = 20$ cm es coherente para un prototipo de escritorio.

3.6 Análisis de Robustez: Casos de Velocidad Crítica

Para evaluar la respuesta estructural a diferentes velocidades, se evalúa el esfuerzo cortante (τ) en el pasador del codo ($d = 3$ mm, $A_{pin} \approx 7,07$ mm²) bajo cuatro configuraciones cinemáticas dinámicas. La Tabla 3 resume los resultados obtenidos de estas pruebas de robustez, los cuales corresponden a la curva graficada en la Figura 2.

Cuadro 3: Análisis de Robustez bajo Variación de Velocidad Tangencial

Caso	Velocidad (v)	Vel. Angular (ω)	Esfuerzo (τ)	Resultado y Condición
Caso A	40 km/h	55,56 rad/s	76,4 MPa	RESISTE (Operación Segura, FS = 1.96)
Caso B	80 km/h	111,11 rad/s	305,7 MPa	FALLA (Supera límite admisible de cizalla)
Caso C	140 km/h	194,45 rad/s	936,2 MPa	FALLA CRÍTICA (Caso crítico de ruptura)
Caso D	200 km/h	277,78 rad/s	1910,0 MPa	DESTRUCCIÓN (Falla estructural catastrófica)

A partir de este análisis de robustez, se determina de forma analítica que la velocidad límite segura de operación es de aproximadamente 55,9 km/h ($\omega \approx 77,7$ rad/s), velocidad a la cual el esfuerzo cortante iguala el límite admisible del pasador ($\tau = 150$ MPa).

3.7 Análisis de Robustez: Configuraciones Geométricas Especiales

Se evalúa el impacto de la posición angular en el radio de alcance horizontal efectivo (r):

1. **Alcance efectivo con elevación de hombro a 45°:** Si la base está en $\theta_1 = 0^\circ$, el hombro elevado a $\theta_2 = 45^\circ$, y el codo extendido $\theta_3 = 0^\circ$:

$$r_{max}(45^\circ) = 10 \cos(45^\circ) + 10 \cos(45^\circ) \approx 14,14 \text{ cm}$$

La elevación angular del hombro reduce el alcance radial horizontal efectivo en un 29,3 %, lo que redistribuye las sollicitaciones de momento flector en el plano vertical.

2. **Configuración de singularidad geométrica ($\theta_3 = 180^\circ$):** Cuando el codo se pliega totalmente sobre el brazo:

$$r = L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + 180^\circ) = L_1 \cos(\theta_2) - L_2 \cos(\theta_2) = 0$$

Puesto que $L_1 = L_2$, el radio proyectado horizontal se anula para cualquier inclinación del hombro θ_2 , haciendo que el efector final coincida permanentemente con el eje central vertical Z. Esta es una configuración singular donde se pierde un grado de libertad efectivo en el plano horizontal.

3.8 Análisis de Robustez: Sensibilidad de la Carga Útil

Se determina la capacidad de carga del efector final variando la masa útil (M_{load}) a la velocidad nominal segura de 40 km/h ($\omega = 55,56 \text{ rad/s}$): El esfuerzo cortante disponible hasta el límite admisible de 150 MPa es $\tau_{disp} = 150 - 76,4 = 73,6 \text{ MPa}$. La fuerza cortante residual que soporta el pasador es:

$$\Delta T = \tau_{disp} \cdot A_{pin} = (73,6 \times 10^6 \text{ Pa}) \cdot (7,068 \times 10^{-6} \text{ m}^2) \approx 520 \text{ N}$$

La carga adicional útil máxima ΔM_{load} que se puede suspender en el extremo es:

$$\Delta M_{load} = \frac{\Delta T}{\omega^2 \cdot r_3} = \frac{520 \text{ N}}{(55,56 \text{ rad/s})^2 \cdot 0,20 \text{ m}} \approx 0,84 \text{ kg}$$

Por ende, a una velocidad segura de 40 km/h, el brazo robótico posee la robustez para incrementar su carga útil de 0,5 kg a 1,34 kg antes de comprometer la integridad estructural del pasador del codo.

3.9 Análisis de Robustez: Variación Térmica en los Eslabones

Como parte de la simulación del brazo robótico (Caso B en el código `simulador_3d.py`), se evalúa el efecto del diferencial térmico extremo de $\Delta T = 100^\circ\text{C}$ sobre los eslabones de aluminio, cuyo coeficiente de expansión lineal es $\alpha_{Al} = 23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$. Las longitudes térmicamente expandidas de los eslabones se modelan mediante la ecuación:

$$L_i(T) = L_i \cdot (1 + \alpha_{Al} \cdot \Delta T) = 10,0 \text{ cm} \cdot (1 + 23 \times 10^{-6} \cdot 100) = 10,023 \text{ cm}$$

El alcance máximo nominal extendido se incrementa de 20,0 cm a 20,046 cm, lo que equivale a una elongación absoluta de 0,46 mm (+0,23 %). A nivel de resistencia, este incremento es despreciable, pero en aplicaciones de alta precisión (como micro-soldadura o impresión industrial en sala de calor), este desfase debe ser calibrado en los algoritmos de control cinemático inverso.

3.10 Limitaciones

- No se considera la fatiga cíclica del aluminio (Beer et al., 2020).
- El modelo asume masas puntuales, despreciando momentos de inercia complejos.
- Se ignoran las vibraciones mecánicas y resonancias estructurales.

4 Conclusión

El desarrollo del modelo cinemático 3D y su validación estructural demuestran la fragilidad de las juntas mecánicas ante fuerzas centrífugas extremas. Se concluye que el aluminio es el material óptimo para la estructura ligera, pero el diseño de los pasadores debe ser reforzado para operaciones sobre 55 km/h.

Reflexión Grupal: La integración de conocimientos mecánicos y matemáticos permitió transformar un modelo abstracto en un análisis de falla industrial aplicable, destacando la importancia del factor de seguridad en la ingeniería real.

5 Referencias Técnicas

- Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2020). *Mecánica de materiales* (8a ed.). McGraw-Hill.
- Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall.
- Hibbeler, R. C. (2016). *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación.
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.